

SRS v2.0 • 12 OCT 2026

Lukla Operations Engine

Operational Garment Management System for multi-client manufacturing & dynamic payroll.

LUKLA MANUFACTURING × SNØHUND — CIWIDEY PRODUCTION FACILITY

±70	6	8
mesin jahit aktif	modul operasional	peran pengguna (RBAC)

Product Owner: Lukla Manufacturing Operations Team & Snøhund Brand Management

Konteks Bisnis & Skema Maklon

Lukla Manufacturing mengoperasikan fasilitas produksi konveksi di Ciwidey dengan kapasitas dinamis hingga ±70 mesin jahit. Fasilitas ini melayani brand internal Snøhund sekaligus klien maklon B2B secara paralel. Setiap order ditangani di bawah satu dari tiga skema kerja sama yang menentukan siapa menyediakan bahan baku.

CMT (Cut, Make, Trim)

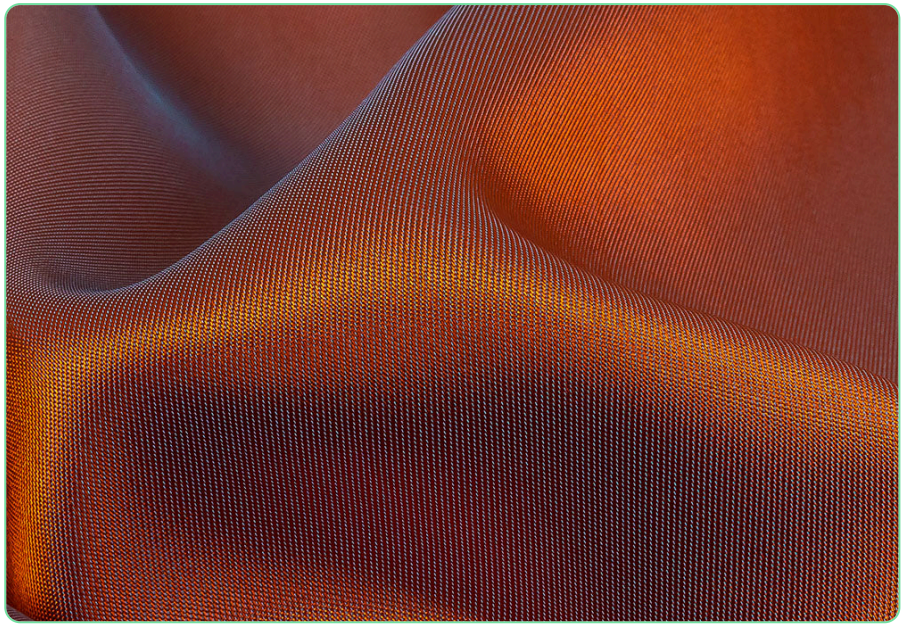
Klien menyediakan seluruh bahan baku. Lukla menyediakan jasa cutting, jahit, dan finishing.

Semi-CMT

Klien menyediakan bahan utama. Lukla menyediakan bahan pendukung dan aksesoris.

CMT + Bahan (Full Package)

Lukla menyediakan seluruh bahan baku dan jasa produksi. Digunakan juga untuk order internal brand Snøhund.





Masalah Utama yang Diselesaikan

Tiga pain point operasional yang menjadi alasan pembangunan platform.

Risiko Kontaminasi Silang Stok

Bahan baku, WIP, dan barang jadi milik banyak klien dikelola bersamaan tanpa pemisahan sistemik. Akibatnya, bahan milik Klien A berisiko tertukar untuk pesanan Klien B. Sistem saat ini tidak memiliki mekanisme otomatis untuk mencegah pencampuran ini.

FR-6.2

Payroll Kompleks & Headcount Dinamis

Kapasitas penjahit berubah mengikuti volume order, bukan tetap. Penghitungan upah borongan mingguan berbasis output 30 menit, pembagian bonus QC bersama, persentase uang makan, dan alokasi overhead memerlukan pencatatan otomatis yang akurat.

FR-10

Kurangnya Penelusuran & Histori Revisi

Perubahan spesifikasi sample, estimasi pemakaian bahan, time study, dan catatan defect belum terpusat secara digital. Tidak ada versioning yang menelusuri riwayat revisi sample hingga konversi menjadi order produksi massal.

FR-3.1, FR-4.1

Alur Operasional 6 Fase

Pipeline sample hingga payroll — setiap fase mengaktifkan modul sistem yang berbeda.

01 — Sample Phase

PO/Titipan & Time Study per komponen.

FR-1..4

02 — Approval & Mass Order

Penentuan skema maklon: CMT / Semi-CMT / Full Package.

FR-4.1

03 — Gudang & Cutting

Penerimaan bahan multi-klien + cutting massal.

FR-5..6

04 — Line Produksi

Alokasi dinamis ±70 mesin + input output 30 menit.

FR-7

05 — QC & Barang Jadi

Lolos / Repair / Defect — memicu pool bonus QC.

FR-8..9

06 — Payroll & Rekap

Borongan mingguan + uang makan % + overhead.

FR-10

Setiap fase memiliki kewenangan RBAC tersendiri — lihat slide berikutnya untuk matriks 8 peran pengguna.

Matriks RBAC — 8 Peran Pengguna

Role-Based Access Control matrix — cakupan, izin, dan pembatasan per peran.

Owner / Eksekutif — Internal

IZIN
- Analitik tinggi & konfigurasi sistem
- Ubah rate card

PEMBATASAN
Tidak dapat mengubah histori transaksi yang dikunci.

Tim Sample / Adis — Sample

IZIN
- Catat pemakaian bahan sample
- Input time study per komponen
- Setujui versi sample

PEMBATASAN
Tidak dapat menyetujui pesanan massal tanpa konfirmasi.

Gudang / Warehouse — Stok

IZIN
- Terima bahan + titipan klien
- Keluarkan bahan ke cutting
- Stok opname

PEMBATASAN
Dilarang mengeluarkan bahan jika ID Klien/Pesanan tidak cocok.

Kepala Produksi / Mandor — Line

IZIN
- Atur line + alokasi penjahit
- Tentukan rate card komponen
- Catat output 30 menit

PEMBATASAN
Tidak dapat mengubah formula penggajian atau hasil QC final.

Penjahit / Tailor — Operator

IZIN
- Lihat tugas komponen
- Laporkan hasil kerja (diverifikasi mandor)

PEMBATASAN
Tidak dapat mengedit catatan output yang sudah diverifikasi.

QC Inspector — Quality

IZIN
- Periksa barang jadi
- Set status lolos/reject/repair
- Catat jenis cacat

PEMBATASAN
Tidak dapat mengubah harga borongan atau data order klien.

Finance & Payroll — Finance

IZIN
- Buat/setujui PO bahan
- Terbitkan invoice
- Hitung gaji mingguan & bulanan

PEMBATASAN
Tidak dapat mengubah fisik stok di gudang.

Klien Maklon / Ext… — B2B Portal

IZIN
- Pantau status pesanan
- Lihat progres real-time
- Lihat stok bahan titipan sendiri

PEMBATASAN
Terbatas hanya pada data client_id milik sendiri.

Isolasi Stok & Anti-Kontaminasi Silang





Setiap item di gudang — bahan mentah, WIP, dan barang jadi — wajib terikat dengan Tag ID Klien dan ID Pesanan. Sistem memblokir otomatis setiap upaya pengeluaran bahan yang tidak cocok antara pemilik dan pesanan.

FR-6.1 — Mandatory Client Tagging

Setiap item stok di gudang — bahan mentah, bahan setengah jadi (WIP), dan barang jadi — wajib terikat dengan Tag ID Klien dan ID Pesanan sejak momen penerimaan. Tidak ada item yatim di gudang. Setiap transaksi keluar-masuk wajib membawa dua identifier ini.

FR-6.2 — Aturan Anti-Kontaminasi Silang

Sistem memblokir dan memberi peringatan otomatis jika petugas gudang mencoba mengeluarkan bahan milik Klien A untuk pesanan Klien B. Blokade terjadi sebelum transaksi tercatat. Selain itu, FR-6.3 mencatat sisa potongan bahan (waste/scrap) dengan kategori keterangan untuk pelaporan efisiensi per klien.

Skenario Pengujian 1

Coba keluarkan bahan atas nama Klien A untuk pesanan Klien B → sistem menolak + tampilkan peringatan eksplisit ketidakcocokan.

Tracking Output 30 Menit & Line Dinamis

Manajemen line produksi paralel dengan kapasitas cair 1–70+ mesin.

±70
MESIN JAHIT AKTIF
kapasitas dinamis, tanpa slot kaku

30 mnt
INTERVAL OUTPUT
pcs komponen selesai per interval

Real-time
DASHBOARD LINE
update otomatis tiap input

FR-7.1 — Alokasi Kapasitas Dinamis

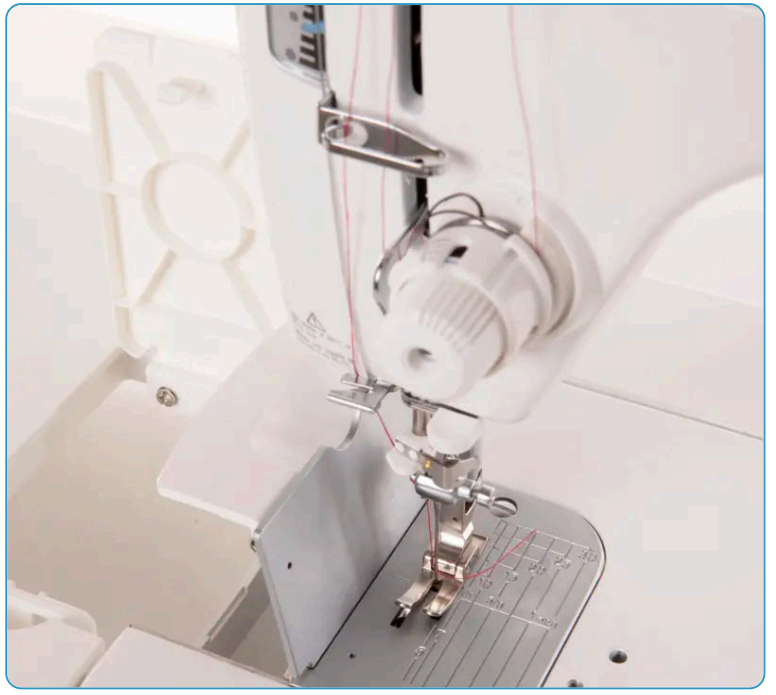
Kepala Produksi mengalokasikan penjahit ke beberapa line paralel tanpa pembatasan jumlah slot. Mendukung kapasitas hingga ±70 mesin aktif.

FR-7.2 — Rate Card per Artikel & Klien

Sistem menyimpan kustomisasi ongkos potong (cutting) dan ongkos jahit per komponen/artikel untuk setiap klien, lengkap dengan riwayat perubahan.

FR-7.3 / 7.4 — Output 30 Menit & Assembly

Mandor atau penjahit menginput jumlah pcs selesai setiap 30 menit. Sistem mencatat penggabungan komponen dari beberapa penjahit menjadi produk utuh — status berubah menjadi Menunggu QC.



Touch-friendly terminal input untuk mandor di floor produksi — antarmuka besar, refresh real-time.

Mesin Payroll Fleksibel

Empat komponen perhitungan biaya operasional — borongan, uang makan, pool bonus QC, dan overhead.

FR-10.1

Setiap Sabtu

PERIODE PENGHITUNGAN

Upah borongan penjahit dihitung setiap hari Sabtu berdasarkan akumulasi output komponen terverifikasi dikalikan rate jahit per artikel. Tidak ada batasan jumlah penjahit yang dapat diproses. Output diverifikasi mandor sebelum masuk perhitungan.

FR-10.2

10–15%

DARI TOTAL ONGKOS JAHIT

Persentase diinput manual per periode produksi. Fleksibel mengikuti kebijakan operasional tanpa perubahan kode sistem. Dihitung dari total dana ongkos jahit yang dihasilkan dalam satu periode.

FR-10.3

÷ 3

2 MANDOR + 1 KEPALA OPERASIONAL

Setiap produk yang lolos QC dari seluruh klien/order membentuk pool bonus berdasarkan rate per pcs. Total pool dibagi rata kepada 3 orang penerima — 2 Mandor dan 1 Kepala Operasional. Pool akumulatif lintas order dan lintas klien.

FR-10.4

Bulanan / Σ Unit

OVERHEAD PER UNIT PRODUK

Catatan bulanan untuk tagihan listrik, air, internet, dan operasional pabrik Lukla Manufacturing. Biaya overhead per unit dihitung dengan membagi total biaya operasional bulanan dengan total seluruh unit produk yang diproduksi di bulan tersebut.

Layar Tampilan Utama — Minimum Required UI Views

Enam tampilan utama yang wajib ada pada sistem Lukla Operations Engine.

01

Dashboard Utama Operasional

Overview kondisi pabrik real-time. Menampilkan line aktif, jumlah penjahit bertugas, progres order per klien, dan grafik kecepatan produksi interval 30 menit.

02

Sample & Time Study Tracker

Pengelolaan revisi versi sample dengan versioning v1, v2, dst. Stopwatch digital untuk time study per komponen dan tabel pencatatan waktu pengerjaan.

03

Gudang Multi-Klien & Stok

Grid inventaris multi-tenant dengan filter per klien. Form penerimaan bahan titipan dan pemberitahuan peringatan jika terjadi potensi pencampuran stok.

04

Terminal Input 30 Menit

Antarmuka sederhana berukuran besar touch-friendly. Memfasilitasi mandor menginput output pcs per penjahit setiap 30 menit di area pabrik.

05

Terminal Inspeksi QC

Pencatatan status pemeriksaan produk (lolos, repair, scrap), pemilihan kategori defect, dan pengalihan status barang ke rute tindakan yang sesuai.

06

Workspace Payroll & Biaya

Penghitungan gaji borongan mingguan penjahit, kalkulasi pembagian bonus QC 3-arah, penghitungan uang makan, dan rekap alokasi overhead operasional pabrik.

Tujuan Sistem & Skenario Pengujian

Ringkasan tujuan platform dan empat skenario penerimaan operasional kunci.

Lukla Operations Engine — Tujuan Sistem

Platform operasional pabrik yang mengintegrasikan pemisahan inventaris multi-klien, alokasi line produksi dinamis, pencatatan hasil kerja penjahit tiap 30 menit, kontrol kualitas, serta perhitungan payroll fleksibel. Dirancang untuk kapasitas cair 1 hingga 70+ mesin aktif tanpa pembatasan sistemik. Parameter variabel — rate card, persentase uang makan, rate bonus QC — dapat diubah oleh pengguna yang berwenang tanpa perubahan kode sistem. Pemisahan data mutlak antar-klien menjadi fondasi multi-tenant yang menjamin tidak ada kontaminasi silang stok maupun kebocoran data operasional.

Multi-Tenant | Real-time Output | Flexible Payroll

Product Owner: Lukla Manufacturing Operations Team & Snøhund Brand Management

01 Proteksi Kontaminasi Silang Stok

Coba keluarkan bahan atas nama Klien A untuk pesanan Klien B. Sistem harus menolak transaksi dan menampilkan peringatan eksplisit ketidakcocokan pemilik.

02 Payroll Headcount Dinamis

Tambah 5 penjahit baru di pertengahan minggu, input output 30 menit mereka, lalu jalankan kalkulasi gaji Sabtu. Upah borongan harus terhitung akurat tanpa batasan jumlah.

03 Pembagian Bonus QC 3-Arah

Input 3.000 unit produk yang lolos QC dari gabungan beberapa order klien. Sistem menghitung total pool bonus, lalu membaginya rata kepada 2 Mandor dan 1 Kepala Operasional.

04 Alur Revisi Sample ke Massal

Buat revisi pada Sample v1, hasilkan v2 yang terhubung, setujui v2 dan konversi menjadi Order Produksi Massal dengan Skema Semi-CMT. Order harus membawa riwayat spesifikasi v2.